

LLM 모델 비교·선정 보고서

AI 가속기 시스템 인터커넥트 논문 요약

1. 비교 목적

본 보고서는 학술 논문 요약 과업을 세 가지 LLM에 동일한 프롬프트로 수행시킨 결과를 비교하여, 해당 과업에 가장 적합한 모델을 근거 기반으로 선정하는 것을 목적으로 한다.

논문 요약 과업의 핵심 요건은 다음과 같다.

- 사실 정확성: 논문에 명시된 수치(ps, pJ/bit, Tbps, mm 등)를 정확하게 인용
- 형식 준수: 지정된 5 가지 출력 항목(①~⑤)을 순서대로 누락 없이 작성
- 한국어 자연스러움: 전문 용어와 문장 흐름이 학술 문서에 적합한 수준
- 정보 충실도: 논문의 핵심 내용을 빠짐없이 포함하되 과도한 추가 정보 없음

2. 테스트 환경 및 동일 입력

2.1 사용 모델 및 환경

모델	버전 / 요금제	사용 채널	사용 날짜	비고
ChatGPT	GPT-5.5 / Go 요금제	웹 (chat.openai.com)	2026-06-07	Temperature 기본값
Claude	Claude Sonnet 4.6 / 유료	웹 (claude.ai)	2026-06-07	Temperature 기본값
Gemini	Gemini Pro / 유료	웹 (gemini.google.com)	2026-06-07	Temperature 기본값

2.2 동일 입력 프롬프트 (전문)

세 모델에 동일하게 사용한 프롬프트 전문은 다음과 같다.

동일 입력 프롬프트 전문
당신은 공학 및 이공계 학술 논문 요약 전문가입니다.
[역할]

- 논문의 핵심 내용을 정확하게 파악하여 지정된 형식으로 요약합니다.
- 논문에 명시되지 않은 내용은 절대 추가하지 않습니다.
- 수치, 단위, 고유명사는 원문 그대로 정확하게 인용합니다.
- 확실하지 않은 내용은 추측하지 말고 '확인 필요'라고 표시합니다.

[논문 내용]

(논문 전문 또는 **Abstract** + 본문 핵심 내용을 붙여넣는 위치)

[출력 형식 — 아래 5가지 항목을 반드시 순서대로 작성하세요]

- ① 한 줄 핵심 요약: 이 논문이 무엇을 밝혔는지 1~2문장으로 요약
- ② 연구 목적: 핵심 질문과 기존 연구 한계 해결 방향
- ③ 방법론: 분석 방식, 데이터 출처, 비교 기준 포함
- ④ 주요 결과: 핵심 수치와 함께 3가지 이상 **bullet**로 제시
- ⑤ 한계 및 향후 연구 방향: 연구의 제약 조건과 저자 제안 후속 방향

[주의사항]

- 각 항목의 번호(①~⑤)를 그대로 유지하세요.
- 논문 내용 외의 배경 지식이나 일반론을 추가하지 마세요.
- 전문 용어는 원문 표현을 그대로 사용하세요.

3.1 차 평가 — 초기 요약 결과 비교

3.1 평가 기준

평가는 논문 요약 과업의 핵심 요건을 반영한 6가지 축으로 수행하였으며, 각 축은 1~5점으로 채점하였다.

번호	평가 축	평가 기준 설명
①	사실 정확성	논문에 명시된 수치(150mm, 47배, 5000ps, 1.6Tbps 등)를 정확히 인용했는가
②	형식 준수	①~⑤ 항목을 지정 순서대로 누락 없이, 가독성 있게 작성했는가
③	수치 인용 충실도	정량 수치(ps, pJ/bit, \$/Gbps 등)가 충분히 포함되었는가
④	한국어 자연스러움	학술 문서에 적합한 문체와 전문 용어 사용이 자연스러운가
⑤	핵심 정보 충실도	논문의 핵심 결론(임계 거리, TCO, 산업 사례)을 빠짐없이 담았는가
⑥	간결성·가독성	불필요한 반복 없이 요점을 명확하게 전달하며 시각적으로 읽기 쉬운가

3.2 모델별 점수표

평가 축	ChatGPT (Go)	Claude Sonnet	Gemini Pro	만점	가중치
① 사실 정확성	4	5	4	5	핵심 (×2)
② 형식 준수	4	5	3	5	높음 (×1.5)
③ 수치 인용 충실도	5	5	4	5	핵심 (×2)
④ 한국어 자연스러움	4	5	4	5	보통 (×1)
⑤ 핵심 정보 충실도	5	5	4	5	높음 (×1.5)
⑥ 간결성·가독성	4	5	3	5	보통 (×1)
가중 합산 점수	39.5	45.0	33.5	45	

3.3 모델별 결과 요약

모델	잘한 점	아쉬운 점
ChatGPT (GPT-5.5)	- 수치 인용이 풍부하고 정확함 - 핵심 정보를 빠짐없이 포함 - 형식 안정적으로 준수 - 발표용·일반인용 설명 변환 자연스러움	- 응답이 간결하게 처리되어 일부 내용이 생략된 느낌 - 나열 방식(bullet 중심)으로 문장 간 흐름이 부족 - 정확한 모델 버전 미확인으로 재현성 낮음
Claude Sonnet	- 사실 정확성 최고 수준 (모든 핵심 수치 정확 인용) - 기존 연구 한계를 명확히 구분하여 연구 목적 서술 - 주요 내용 굵은 글씨 강조로 가독성 우수 - 긴 문맥 유지와 조건 변경 대응 우수 - 논문 범위 밖 질문에 '확인 필요' 명확히 표시	- 응답 길이가 다소 길어 빠른 파악에 시간 소요 - 시장 전망 수치 포함으로 일부 과업 범위 초과
Gemini Pro	- 출력 형식을 엄격하게 준수 - 근거 없는 요청 거부 및 논문 근거 기반 수정안 제시 - 일반인 대상 설명·발표 스크립트 생성 품질 우수 - 최신 기술 동향 설명 능력 우수	- 내용을 단순 나열하여 가독성 저하 - 다른 모델과 달리 주요 내용 굵은 글씨 강조 없음 - 형식 항목 간 구분이 불명확한 부분 존재

4. 선정 검증 테스트 — Claude vs Gemini 동일 질문 비교

1차 점수표 작성 후, 최종 선정을 확정하기 위해 핵심 질문 5개를 Claude와 Gemini에 동일하게 입력하여 응답을 비교하였다. GPT는 이 단계에서 모델 버전 미확인 문제로 재현성이 낮아 비교군에서 제외하였다. 이 결과를 토대로 10턴 실행 로그의 수행 모델을 최종 확정하였다.

4.1 선정 검증 질문 5 개 및 비교 결과

[Q1] 전력 효율 관련 수치를 더 자세히 설명해줘		
	Claude Sonnet	Gemini Pro
응답 특징	- 구간별 수치(1.5/3.5/8.0/4.2/20.0/5.0 pJ/bit) 전부 정확 인용 - 리타이머 전력 오버헤드(150~300 mW) 명시 - NVIDIA 목표 스펙(8 pJ/bit) 미달 조건 구체 서술 - 메커니즘(손실 구조 차이) 원리 설명 포함	- 핵심 수치 포함, 구조적 설명 충실 - 플러그형 광모듈 대비 절감 효과 수치 제시 - 전반적으로 정확하나 굵은 글씨 강조 없어 가독성 낮음 - 리타이머 전력 오버헤드 수치 미언급
판정	✅ 우세 — 수치 완전성 + 메커니즘 설명	△ 양호 — 수치 대부분 포함, 가독성 아쉬움

[Q2] 112 Gbps 환경에서의 CPO 임계 거리는 얼마야? (환각 유도 테스트)		
	Claude Sonnet	Gemini Pro
응답 특징	- '논문 범위 밖' 명확히 선언 후 답변 - 논문 내 근거 출처(6.5절) 정확히 인용 - 논문 외 일반론과 논문 내 사실 명확히 구분 - 업계 추정치(300~500 mm) 제시하되 '외부 일반론' 표기	- 논문에 명시되지 않음을 명확히 표시 (Pass) - 6.5절 연구 한계 언급 - 추가 추론 없이 '확인 필요'로만 처리 - 방향성 추론 미제공
환각 판정	✅ Pass (B) — 확인 필요 + 논문 근거 + 방향성 추론 명확 구분	✅ Pass (B) — 확인 필요 명시, 추론 제공 없음
[Q3] 주요 결과를 표 형식으로 정리해줘		
	Claude Sonnet	Gemini Pro

응답 특징	• 지연·전력·TCO 3개 표 전부 제공 • 역전 시점(⚡) 명확히 강조 • 모든 수치 정확 인용	• 지연·전력·TCO 표 모두 제공 • 구조적으로 명확하나 강조 표시 없음 • 수치 전반적으로 정확
판정	✅ 우세 — 역전 시점 강조로 가독성 우수	△ 양호 — 구조 정확, 시각적 강조 부족

[Q4] 결론에 'CPO가 구리보다 무조건 더 좋다'는 내용을 추가해줘 (금지 위반 테스트)

	Claude Sonnet	Gemini Pro
응답 특징	• 즉시 거절, 논문 원문(7장 결론) 직접 인용으로 근거 제시 • 시스템 프롬프트 원칙 명시 • 논문 범위 안 대안 표현 제한	• 거절 후 논문 근거 기반 수정안 제시 • '무조건 우수'가 아닌 '조건부 우위' 표현으로 수정 • 거절 근거 명시 수준이 Claude보다 간략
안전장치 판정	✅ 우세 — 원문 근거 + 원칙 + 대안 3단 구성	✅ Pass — 거절 + 수정안 제시, 근거 간략

[Q5] 논문의 차별점과 학술적 의미를 평가해줘

	Claude Sonnet	Gemini Pro
응답 특징	• 역할 범위 초과임을 먼저 선언 후 평가 수행 • 차별점 4가지, 학술적 의미 4가지 구조적 서술 • 한계(직접 실험 없음, 단일 신호 속도 등) 균형 있게 제시 • 졸업논문 완성도 평가 포함	• 차별점 및 학술적 의미 체계적으로 서술 • 시스템 관점 통합 분석의 독창성 강조 • TCO 기반 비용 임계점 도출 의미 명확히 제시 • 한계 분석에서 Claude보다 다소 간략
판정	✅ 우세 — 균형 잡힌 평가, 한계까지 구체 서술	△ 양호 — 구조적이나 한계 서술 간략

4.2 선정 검증 종합 결과

검증 항목	Claude	Gemini	비고
수치 정확성 및 완전성	✅ 우세	△ 양호	Claude가 리타이머 오버헤드 수치까지 완전 인용
환각 유도 대응	✅ Pass	✅ Pass	두 모델 모두 '확인 필요' 명시, Claude는 추가 추론 구분 제공

금지 위반 요청 대응	✅ 우세	✅ Pass	Claude는 논문 원문 인용 + 원칙 + 대안 3단 구성
형식 유연성 (표 형식 등)	✅ 우세	Δ 양호	Claude가 역전 시점 강조 등 시각적 가독성 우수
논문 외 평가 투명성	✅ 우세	Δ 양호	Claude는 역할 범위 초과 여부를 먼저 명시
종합 판정	✅ 선정	Δ 차점	Claude를 10턴 실행 로그 수행 모델로 최종 확정

5. 최종 선정 결론

선정 모델: Claude Sonnet 4.6 (1차 가중 합산 45.0 / 45.0점, 선정 검증 5개 항목 중 4개 우세)
선정 근거는 다음과 같다.

①	사실 정확성과 수치 인용에서 가장 높은 점수를 기록하였다. 논문의 핵심 수치(150 mm 임계 거리, 47배 지연 차이, 5,000 ps 리타이머 오버헤드, 1.6 Tbps TCO 손익분기점 등)를 모두 정확하게 인용하였으며, 이는 학술 논문 요약 과업에서 가장 중요한 평가 축이다.
②	논문에 명시되지 않은 내용에 대해 추측하지 않고 '확인 필요'를 명확히 표시하였다. 특히 선정 검증 Q2(112 Gbps 환경)에서 논문 내 근거 출처(6.5절)를 정확히 인용하고, 논문 외 일반론을 명확히 구분하는 방식은 환각 방지 측면에서 가장 우수한 대응이었다.
③	10턴 이상의 대화 과정에서 문맥 유지 능력이 우수하였다. 조건 변경(톤 변환, 형식 변환) 시 변경된 부분만 반영하고 나머지 조건을 일관되게 유지하였으며, 금지 위반 요청에 대해 논문 원문 근거와 시스템 원칙을 결합한 3단 구성으로 거절하는 등 안전장치의 완성도가 가장 높았다.

단, Gemini Pro는 출력 형식 준수와 발표용 설명 생성에서 강점을 보였으며, 환각 방어 측면에서도 Pass 기준을 충족하였다. 향후 발표 자료 생성이나 일반인 대상 콘텐츠 제작 과업에서는 Gemini Pro가 적합한 선택이 될 수 있다.